

CCS-3TC33

# Algorithmique et fondements de l'informatique

Graphes - partie c

---

Bertrand Meyer

Automne 2024

## Problème de l'arbre couvrant de poids minimum

---

# Notion d'arbre couvrant

## Définition

Étant donné un graphe  $G = (V, E)$ , un **arbre couvrant** est un sous-graphe  $(V, T)$  qui est un arbre.

## Application

En théorie des réseaux, le protocole *Spanning Tree* permet déterminer une topologie réseau reliant tous les points sans cycles.

~1985

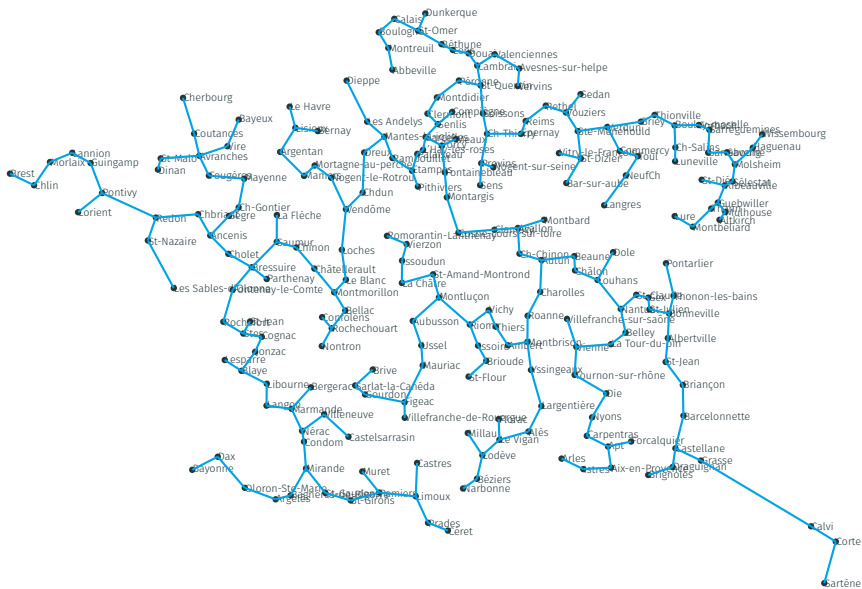


Radia Perlman  
(1951)

## Illustration



# Illustration



# Poids d'un sous-graphe

## Définition

Soit  $G = (V, E)$  un graphe non-orienté muni d'une pondération  $\rho : E \rightarrow \mathbb{R}$ . Pour tout sous-ensemble d'arêtes  $T \subseteq E$ , on note encore

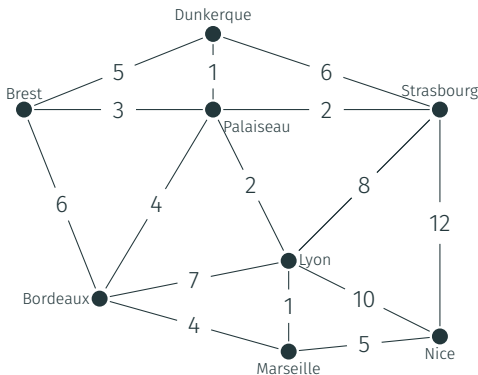
$$\rho(T) = \sum_{e \in T} \rho(e)$$

le **poids** de  $T$ .

# Problème de l'arbre couvrant

## Arbre couvrant de poids minimal

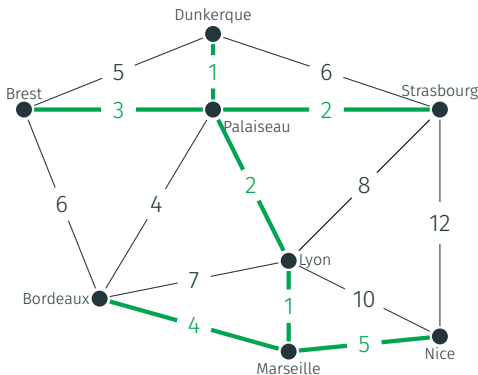
Étant donné un graphe pondéré  $G = (V, E, \rho)$ , le problème de l'**arbre couvrant de poids minimal** consiste à trouver un ensemble d'arête  $T$  tel que  $(V, T)$  est un arbre et  $\rho(T)$  est minimal.



# Problème de l'arbre couvrant

## Arbre couvrant de poids minimal

Étant donné un graphe pondéré  $G = (V, E, \rho)$ , le problème de l'**arbre couvrant de poids minimal** consiste à trouver un ensemble d'arête  $T$  tel que  $(V, T)$  est un arbre et  $\rho(T)$  est minimal.





# L'algorithme de Kruskal

---

# Algorithme de Kruskal : principe

~1956



*Joseph Kruskal*  
(1928†2010)

## Principe

On sélectionne de manière gloutonne les arêtes par poids croissants en évitant celles qui créent des cycles.

# Algorithme de Kruskal : pseudo-code (v0)

---

## Algorithme 1 : Algorithme de Kruskal

---

**Entrées :** Graphe connexe  $G = (V, E, \rho)$

**Résultat :** Arbre couvrant de poids minimal

- 1 Ranger les arêtes  $E$  dans une file  $F$  de priorité  $\rho$
  - 2  $T \leftarrow \emptyset$
  - 3 **tant que**  $|T| < n - 1$  **faire**
    - 4     Extraire de  $F$  l'arête  $e$  de poids minimum
    - 5     **si**  $T \cup \{e\}$  *est acyclique* **alors**
    - 6          $T \leftarrow T \cup \{e\}$
  - 7 **retourner**  $T$
-

# Algorithme de Kruskal : pseudo-code (v1)

On utilise le type abstrait **partition**, et ses primitives *unir* et *trouver*, pour retenir les composantes connexes.

---

## Algorithme 2 : Algorithme de Kruskal

---

**Entrées** : Graphe connexe  $G = (V, E, \rho)$

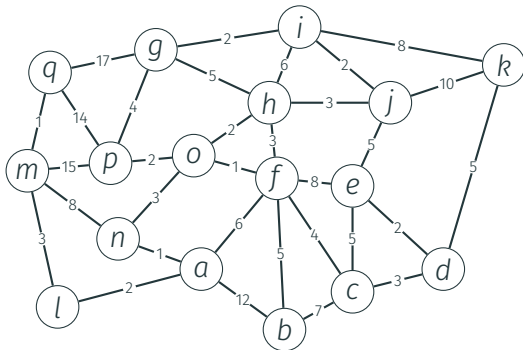
**Résultat** : Arbre couvrant de poids minimal

- 1 Initialiser une partition  $P$  de  $V$ .
  - 2 Ranger les arêtes  $E$  dans une file de priorité  $\rho$
  - 3 **tant que**  $|T| < n - 1$  **faire**
    - 4     Extraire de  $F$  l'arête  $e = (u, v)$  de poids minimum
    - 5     **si**  $\text{Trouver}(P, u) \neq \text{Trouver}(P, v)$  **alors**
    - 6          $T \leftarrow T \cup \{e\}$
    - 7          $\text{Unir}(P, u, v)$ .
  - 8 **retourner**  $T$
-

## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

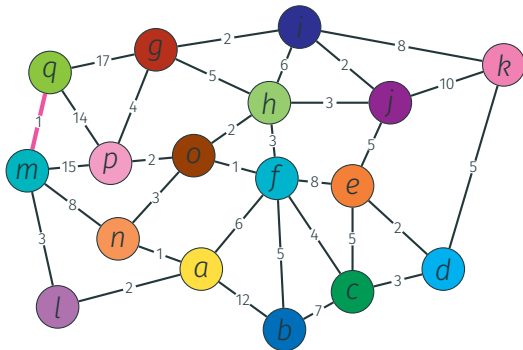
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

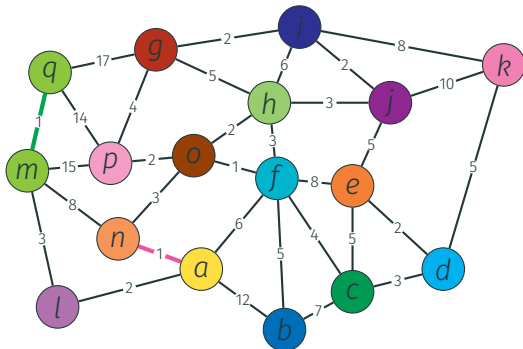
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

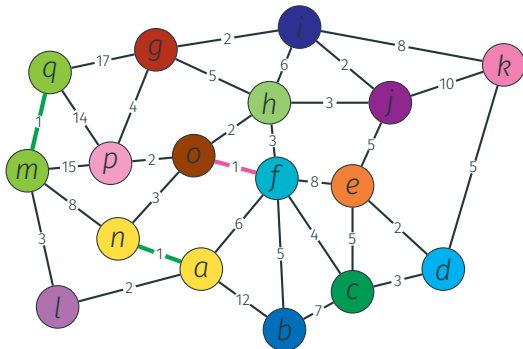
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |

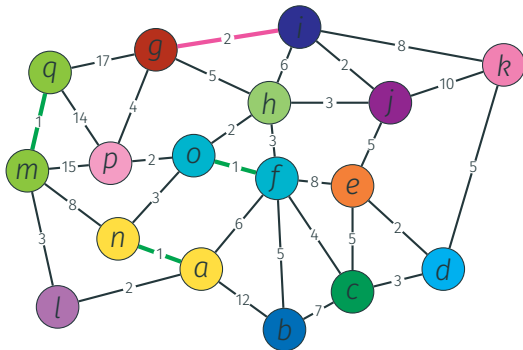




# Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

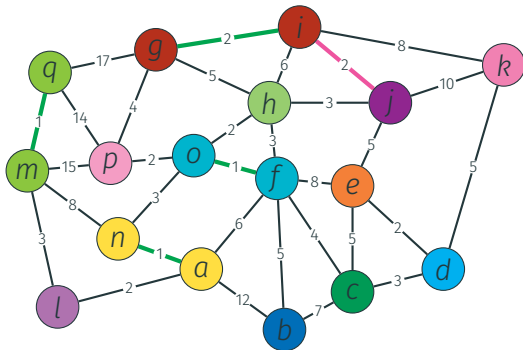
|        |   |        |    |
|--------|---|--------|----|
| (q, m) | 1 | (d, k) | 5  |
| (a, n) | 1 | (e, c) | 5  |
| (o, f) | 1 | (e, j) | 5  |
| (g, i) | 2 | (f, b) | 5  |
| (i, j) | 2 | (g, h) | 5  |
| (e, d) | 2 | (i, h) | 6  |
| (l, a) | 2 | (a, f) | 6  |
| (o, p) | 2 | (c, b) | 7  |
| (o, h) | 2 | (f, e) | 8  |
| (n, o) | 3 | (m, n) | 8  |
| (h, f) | 3 | (i, k) | 8  |
| (c, d) | 3 | (j, k) | 10 |
| (h, j) | 3 | (a, b) | 12 |
| (m, l) | 3 | (q, p) | 14 |
| (f, c) | 4 | (m, p) | 15 |
| (p, g) | 4 | (p, g) | 17 |



# Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

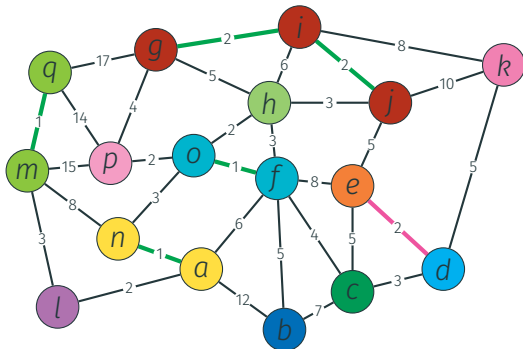
|        |   |        |    |
|--------|---|--------|----|
| (q, m) | 1 | (d, k) | 5  |
| (a, n) | 1 | (e, c) | 5  |
| (o, f) | 1 | (e, j) | 5  |
| (g, i) | 2 | (f, b) | 5  |
| (i, j) | 2 | (g, h) | 5  |
| (e, d) | 2 | (i, h) | 6  |
| (l, a) | 2 | (a, f) | 6  |
| (o, p) | 2 | (c, b) | 7  |
| (o, h) | 2 | (f, e) | 8  |
| (n, o) | 3 | (m, n) | 8  |
| (h, f) | 3 | (i, k) | 8  |
| (c, d) | 3 | (j, k) | 10 |
| (h, j) | 3 | (a, b) | 12 |
| (m, l) | 3 | (q, p) | 14 |
| (f, c) | 4 | (m, p) | 15 |
| (p, g) | 4 | (p, g) | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

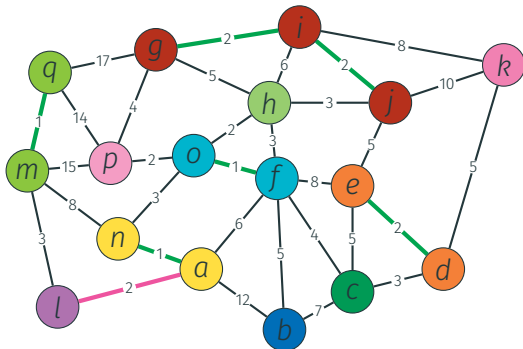
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

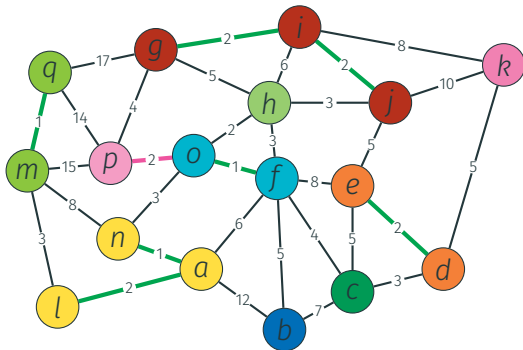
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

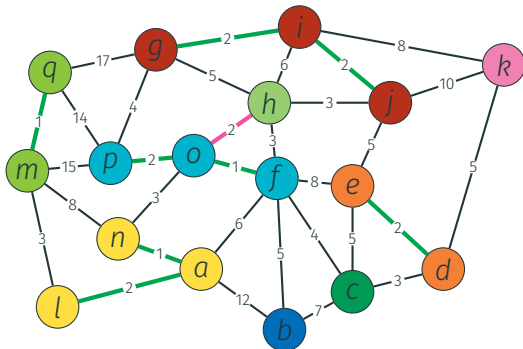
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

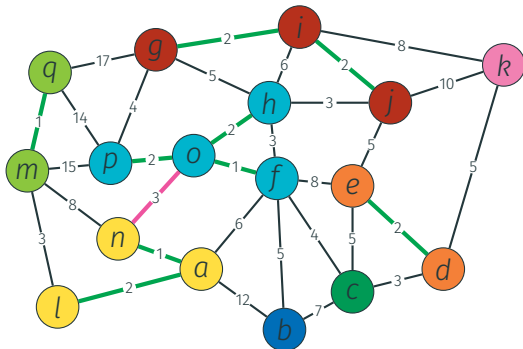
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

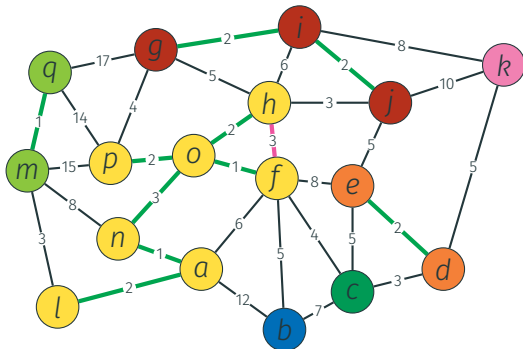
|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

|          |   |          |    |
|----------|---|----------|----|
| $(q, m)$ | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$ | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$ | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$ | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$ | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$ | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$ | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$ | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$ | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$ | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| $(h, f)$ | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$ | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$ | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$ | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$ | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$ | 4 | $(p, g)$ | 17 |

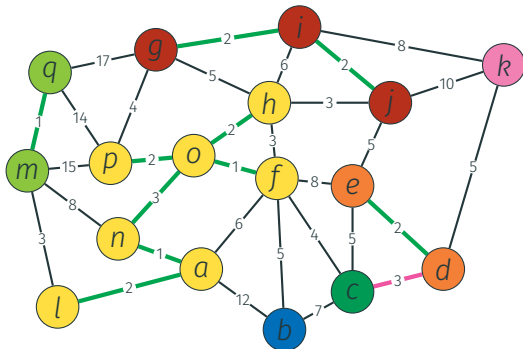




## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

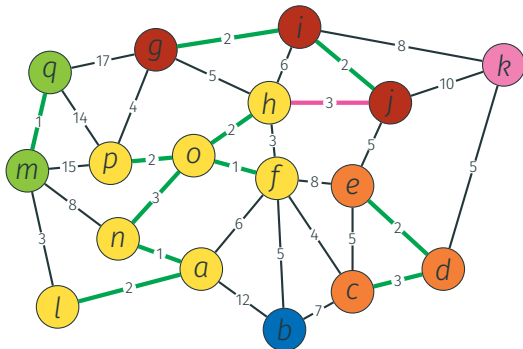
|                                |   |          |    |
|--------------------------------|---|----------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$                       | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

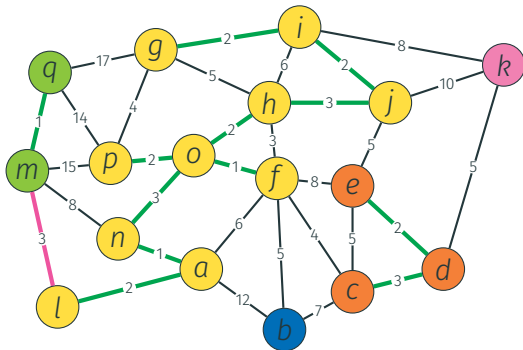
|                                |   |          |    |
|--------------------------------|---|----------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$                       | 4 | $(p, g)$ | 17 |



# Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

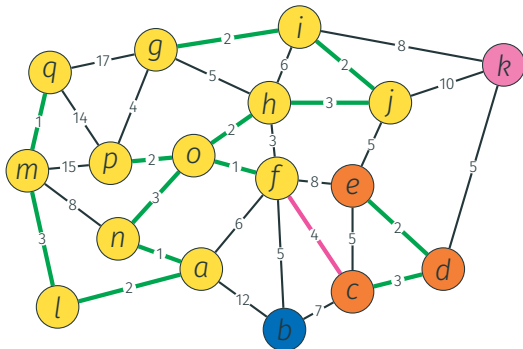
|                                |   |          |    |
|--------------------------------|---|----------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$                       | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

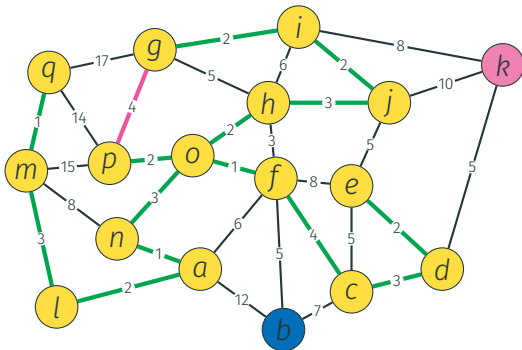
|                                |   |          |    |
|--------------------------------|---|----------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$                       | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

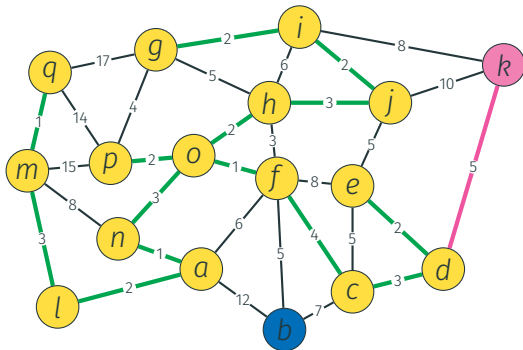
|                                |   |          |    |
|--------------------------------|---|----------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| $(p, g)$                       | 4 | $(p, g)$ | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

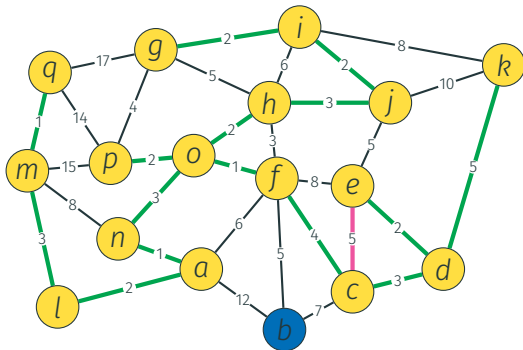
|                                |   |          |    |
|--------------------------------|---|----------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$ | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | $(e, c)$ | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$ | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$ | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$ | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$ | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$ | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$ | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$ | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$ | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$ | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$ | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$ | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$ | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$ | 15 |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 4 | $(p, g)$ | 17 |



# Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

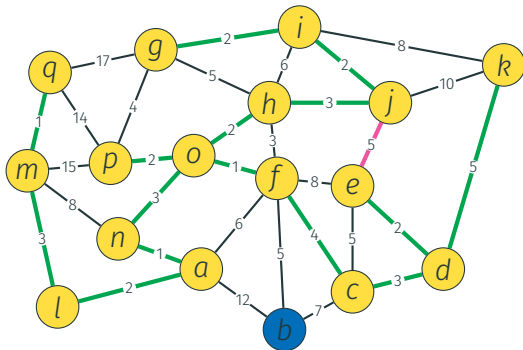
|                   |   |        |    |
|-------------------|---|--------|----|
| (q, m)            | 1 | (d, k) | 5  |
| (a, n)            | 1 | (e, c) | 5  |
| (o, f)            | 1 | (e, j) | 5  |
| (g, i)            | 2 | (f, b) | 5  |
| (i, j)            | 2 | (g, h) | 5  |
| (e, d)            | 2 | (i, h) | 6  |
| (l, a)            | 2 | (a, f) | 6  |
| (o, p)            | 2 | (c, b) | 7  |
| (o, h)            | 2 | (f, e) | 8  |
| (n, o)            | 3 | (m, n) | 8  |
| <del>(h, f)</del> | 3 | (i, k) | 8  |
| (c, d)            | 3 | (j, k) | 10 |
| (h, j)            | 3 | (a, b) | 12 |
| (m, l)            | 3 | (q, p) | 14 |
| (f, c)            | 4 | (m, p) | 15 |
| <del>(h, f)</del> | 4 | (p, g) | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

|                                |   |                                |    |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$                       | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | <del><math>(e, c)</math></del> | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | $(e, j)$                       | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$                       | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$                       | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$                       | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$                       | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$                       | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$                       | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$                       | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | $(i, k)$                       | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$                       | 10 |
| $(h, j)$                       | 3 | $(a, b)$                       | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$                       | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$                       | 15 |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 4 | $(p, g)$                       | 17 |

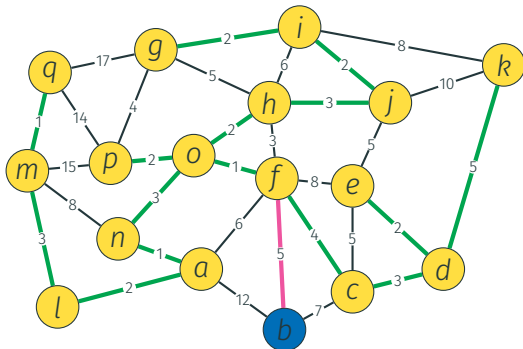




## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

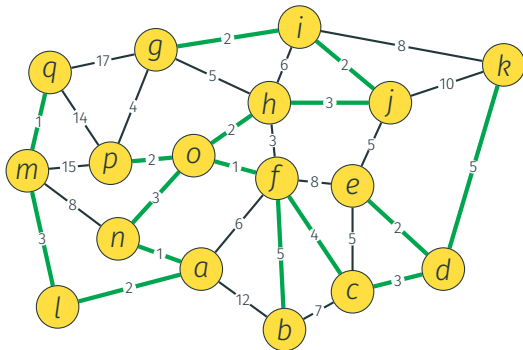
|                                |   |                                |    |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$                       | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | <del><math>(e, c)</math></del> | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | <del><math>(e, j)</math></del> | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$                       | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | $(g, h)$                       | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | $(i, h)$                       | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | $(a, f)$                       | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | $(c, b)$                       | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | $(f, e)$                       | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | $(m, n)$                       | 8  |
| <del><math>(h, j)</math></del> | 3 | $(i, k)$                       | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | $(j, k)$                       | 10 |
| $(h, i)$                       | 3 | $(a, b)$                       | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | $(q, p)$                       | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | $(m, p)$                       | 15 |
| <del><math>(h, j)</math></del> | 4 | $(p, g)$                       | 17 |



## Algorithme de Kruskal : illustration avec les composantes

Arêtes :

|                                |   |                                |    |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----|
| $(q, m)$                       | 1 | $(d, k)$                       | 5  |
| $(a, n)$                       | 1 | <del><math>(e, c)</math></del> | 5  |
| $(o, f)$                       | 1 | <del><math>(e, j)</math></del> | 5  |
| $(g, i)$                       | 2 | $(f, b)$                       | 5  |
| $(i, j)$                       | 2 | <del><math>(g, h)</math></del> | 5  |
| $(e, d)$                       | 2 | <del><math>(i, h)</math></del> | 6  |
| $(l, a)$                       | 2 | <del><math>(a, f)</math></del> | 6  |
| $(o, p)$                       | 2 | <del><math>(c, b)</math></del> | 7  |
| $(o, h)$                       | 2 | <del><math>(f, e)</math></del> | 8  |
| $(n, o)$                       | 3 | <del><math>(m, n)</math></del> | 8  |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 3 | <del><math>(i, k)</math></del> | 8  |
| $(c, d)$                       | 3 | <del><math>(j, k)</math></del> | 10 |
| $(h, i)$                       | 3 | <del><math>(a, b)</math></del> | 12 |
| $(m, l)$                       | 3 | <del><math>(q, p)</math></del> | 14 |
| $(f, c)$                       | 4 | <del><math>(m, p)</math></del> | 15 |
| <del><math>(h, f)</math></del> | 4 | <del><math>(p, g)</math></del> | 17 |



## Théorème

*L'algorithme de Kruskal renvoie un arbre couvrant de poids minimum.*

# Correction de l'algorithme de Kruskal

## Théorème

*L'algorithme de Kruskal renvoie un arbre couvrant de poids minimum.*

## Démonstration.

Soit  $T = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$  le résultat de l'algorithme de Kruskal

$$\rho(e_1) \leq \rho(e_2) \leq \dots \leq \rho(e_{n-1}).$$

# Correction de l'algorithme de Kruskal

## Théorème

*L'algorithme de Kruskal renvoie un arbre couvrant de poids minimum.*

## Démonstration.

Soit  $T = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$  le résultat de l'algorithme de Kruskal

$$\rho(e_1) \leq \rho(e_2) \leq \dots \leq \rho(e_{n-1}).$$

Soit  $T_0 = \{f_1, \dots, f_{n-1}\}$  un arbre couvrant de poids strictement inférieur avec aussi

$$\rho(f_1) \leq \rho(f_2) \leq \dots \leq \rho(f_{n-1}).$$

# Correction de l'algorithme de Kruskal

## Théorème

*L'algorithme de Kruskal renvoie un arbre couvrant de poids minimum.*

## Démonstration.

Soit  $T = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$  le résultat de l'algorithme de Kruskal

$$\rho(e_1) \leq \rho(e_2) \leq \dots \leq \rho(e_{n-1}).$$

Soit  $T_0 = \{f_1, \dots, f_{n-1}\}$  un arbre couvrant de poids strictement inférieur avec aussi

$$\rho(f_1) \leq \rho(f_2) \leq \dots \leq \rho(f_{n-1}).$$

Comme  $\rho(T_0) < \rho(T)$ , on ne peut avoir  $\rho(e_i) \leq \rho(f_i)$  pour toute valeur de  $i$ . Soit  $\ell$  le plus petit indice tel que  $\rho(e_\ell) > \rho(f_\ell)$ . □

## Démonstration.

L'ensemble  $A = \{e_1, \dots, e_{\ell-1}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell + 1$  composantes.

**Démonstration.**

L'ensemble  $A = \{e_1, \dots, e_{\ell-1}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell + 1$  composantes.

L'ensemble  $B = \{f_1, \dots, f_{\ell}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell$  composantes.



# Correction de l'algorithme de Kruskal

## Démonstration.

L'ensemble  $A = \{e_1, \dots, e_{\ell-1}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell + 1$  composantes.

L'ensemble  $B = \{f_1, \dots, f_{\ell}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell$  composantes. Il y a donc forcément une arête  $f$  de  $B$  qui relie deux composantes distinctes de  $A$  et  $A \cup \{f\}$  est encore une forêt.

# Correction de l'algorithme de Kruskal

## Démonstration.

L'ensemble  $A = \{e_1, \dots, e_{\ell-1}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell + 1$  composantes.

L'ensemble  $B = \{f_1, \dots, f_{\ell}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell$  composantes. Il y a donc forcément une arête  $f$  de  $B$  qui relie deux composantes distinctes de  $A$  et  $A \cup \{f\}$  est encore une forêt.

De plus,  $\rho(f) \leq \rho(f_{\ell}) < \rho(e_{\ell})$ .

# Correction de l'algorithme de Kruskal

## Démonstration.

L'ensemble  $A = \{e_1, \dots, e_{\ell-1}\}$  forme une forêt avec  $n - \ell + 1$  composantes.

L'ensemble  $B = \{f_1, \dots, f_\ell\}$  forme une forêt avec  $n - \ell$  composantes. Il y a donc forcément une arête  $f$  de  $B$  qui relie deux composantes distinctes de  $A$  et  $A \cup \{f\}$  est encore une forêt.

De plus,  $\rho(f) \leq \rho(f_\ell) < \rho(e_\ell)$ . Mais alors, l'algorithme de Kruskal aurait pu intégrer l'arête  $f$  avant d'intégrer l'arête  $e_\ell$  et s'est trompé : absurde. □

Gestion en tas des arêtes :  $O(\log m)$  pour chaque insertion et extraction.

Recherche de la composante et union (selon implémentation) :  $O(\log n)$ .

Comme il y a  $m$  arêtes et puisque  $n \leq m + 1$ , on obtient une complexité en  $O(m \log m)$  opérations.

# L'algorithme de Prim

---

# Algorithme de Prim : principe

## Principe

On fait grossir une composante connexe en l'étendant au voisin le plus proche.

~1930



*Vojtěch Jarník*  
(1897-1970)

~1959



*Robert C. Prim*  
(1921)

# Algorithme de Prim : pseudo-code

---

## Algorithme 3 : Algorithme de Prim

---

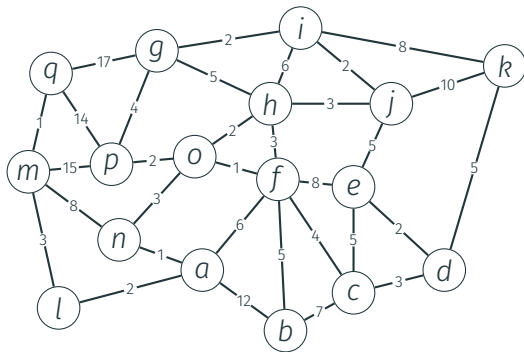
**Entrées :** Graphe non orienté pondéré connexe  $G = (V, E, \rho)$

**Résultat :** Arbre couvrant de poids minimal  $(V, T)$

- 1 Ranger les sommets de  $V$  dans une file à priorité  $F$ , avec initialement la priorité  $\sigma(v) = +\infty$  pour tout sommet  $v$ .
  - 2 **tant que**  $|T| < |V| - 1$  **faire**
    - 3     Extraire le sommet  $v$  de  $F$  de priorité minimum
    - 4     Marquer  $v$
    - 5      $T \leftarrow T \cup \{\text{proche}(v)v\}$  (sauf à la première itération)
    - 6     **pour**  $u$  voisin de  $v$  non marqué **faire**
      - 7         **si**  $\rho(uv) < \sigma(u)$  **alors**
        - 8             Diminuer la priorité  $\sigma(u) \leftarrow \rho(uv)$
        - 9              $\text{proche}(u) \leftarrow v$
  - 10 **retourner** arbre  $(V, T)$
-

# Illustration

File à  
priorité :





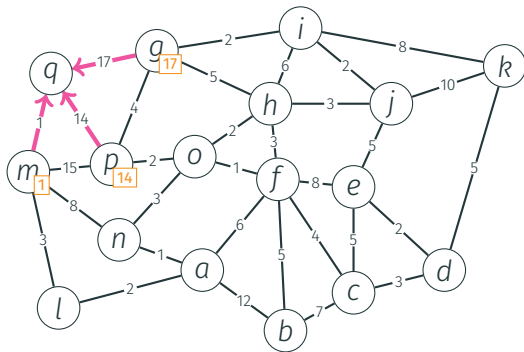
# Illustration

File à  
priorité :

*m*

*p*

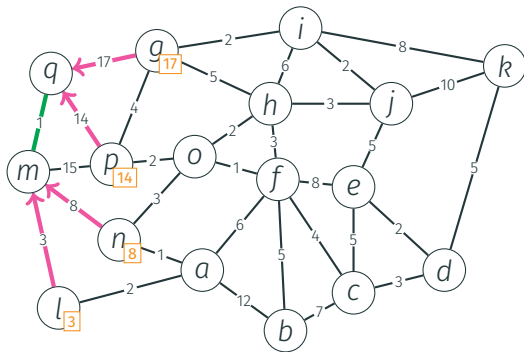
*g*



# Illustration

File à  
priorité :

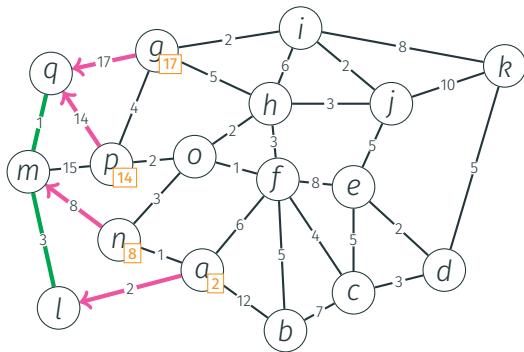
*l*  
*n*  
*p*  
*g*



# Illustration

File à  
priorité :

*a*  
*n*  
*p*  
*g*



## Illustration

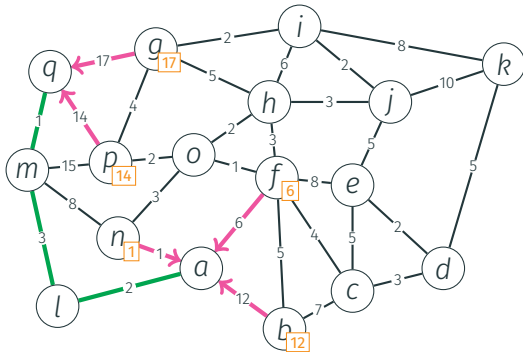
File à  
priorité :

 $n$  $f$ 

*b*

$p$

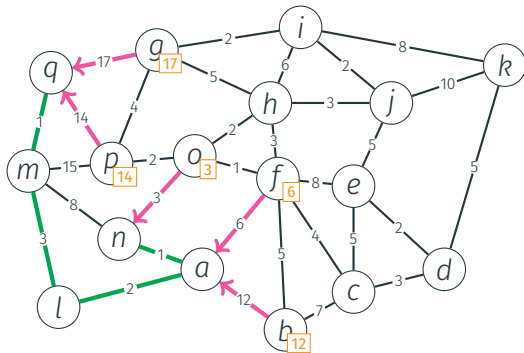
g



# Illustration

File à  
priorité :

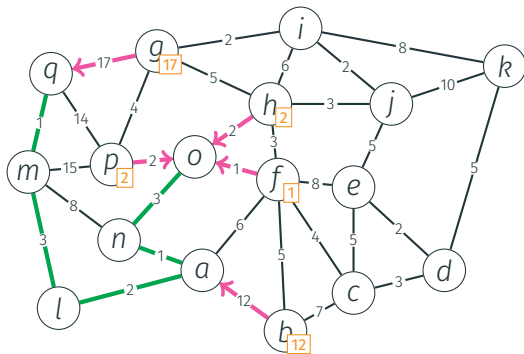
*o*  
*f*  
*b*  
*p*  
*g*



# Illustration

File à  
priorité :

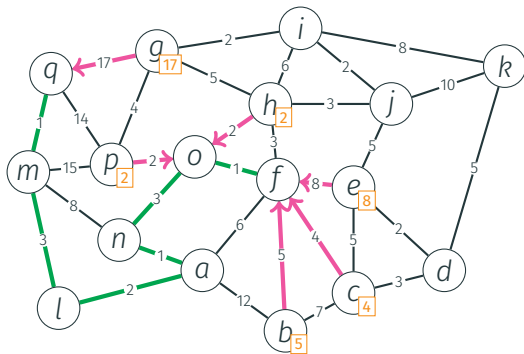
*f*  
*p*  
*h*  
*b*  
*g*



# Illustration

File à  
priorité :

*p*  
*h*  
*c*  
*b*  
*e*  
*g*



# Illustration

File à  
priorité :

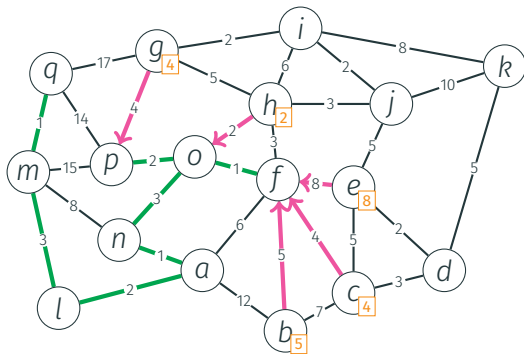
*h*

*g*

*c*

*b*

*e*

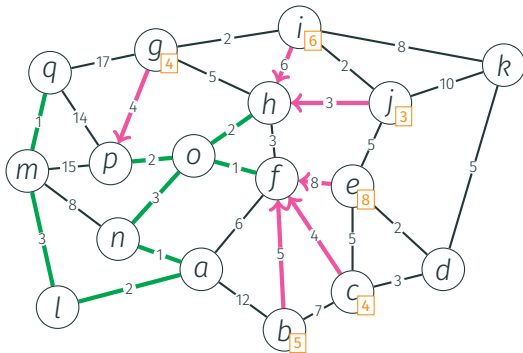




# Illustration

File à  
priorité :

*j*  
*g*  
*c*  
*b*  
*i*  
*e*



## Illustration

File à  
priorité :

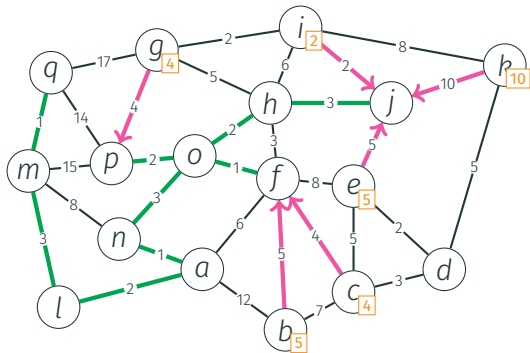
*i*

*g*

C

 $e$ 

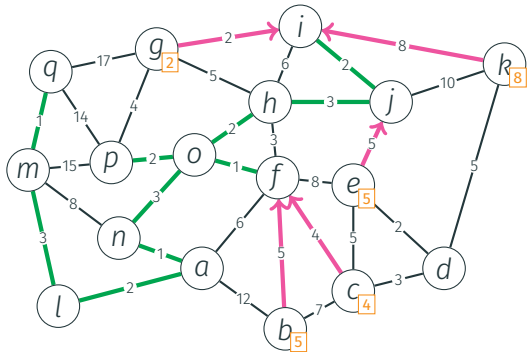
*b*

 $k$ 

## Illustration

File à  
priorité :

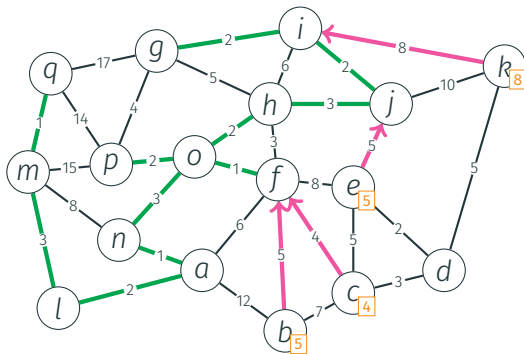
g  
c  
e  
b  
k



# Illustration

File à  
priorité :

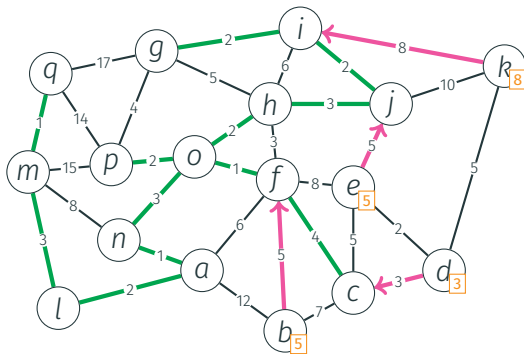
c  
e  
b  
k



# Illustration

File à  
priorité :

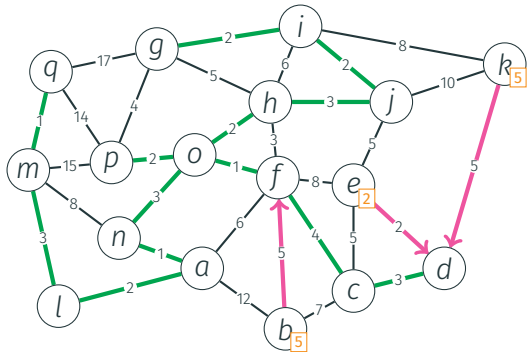
*d*  
*e*  
*b*  
*k*



# Illustration

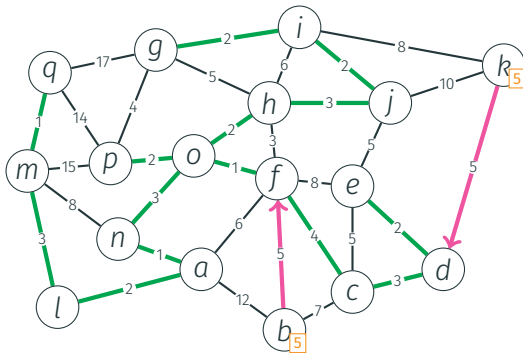
File à  
priorité :

*e*  
*b*  
*k*



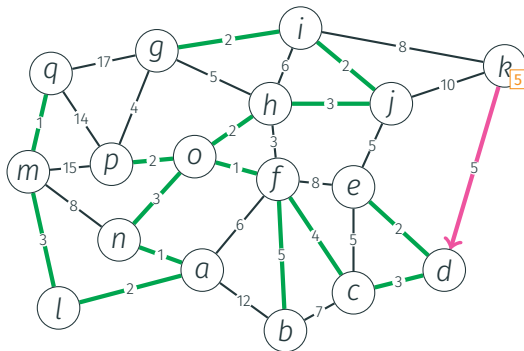
# Illustration

File à  
priorité :  
*b*  
*k*



# Illustration

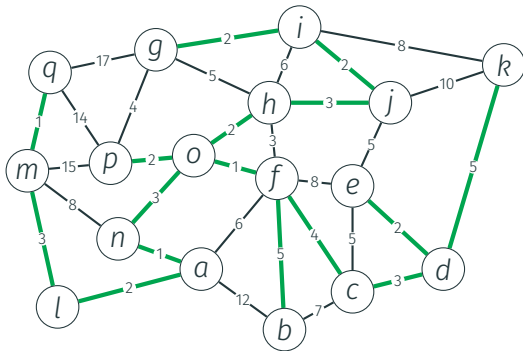
File à  
priorité :  
 $k$





# Illustration

File à  
priorité :



L'initialisation coûte  $O(n)$ .

La création d'un tas et l'extraction des sommets coûtent  $O(n \log n)$ . La mise à jour de  $\sigma$  se produit au plus  $m$  fois.

On obtient ainsi une complexité en  $O(n \log n + m)$  opérations élémentaires (avec une implémentation de file à priorité sous forme de tas de Fibonacci).